

Segmentasi Otomatis Tumor Otak pada Citra MRI Menggunakan Arsitektur Deep Learning U-Net

I. Deskripsi Task

Tugas ini bertujuan untuk membangun model *deep learning* yang mampu melakukan segmentasi piksel demi piksel pada citra *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) otak. Tujuannya adalah memisahkan area yang merupakan tumor otak (*foreground*) dari jaringan otak sehat dan latar belakang (*background*). Output dari *task* ini adalah sebuah *segmentation mask* di mana piksel yang memuat tumor diberi label kelas yang relevan, sehingga membantu analisis dan diagnosis medis secara otomatis.

II. Ukuran dan Bentuk Data

1. Jumlah Data

1.000 citra MRI otak (citra input dan label/mask tumor)

2. Ukuran Input

Citra MRI berukuran 256x256 piksel. Bentuk tensor (shape) input adalah (256, 256, 1)

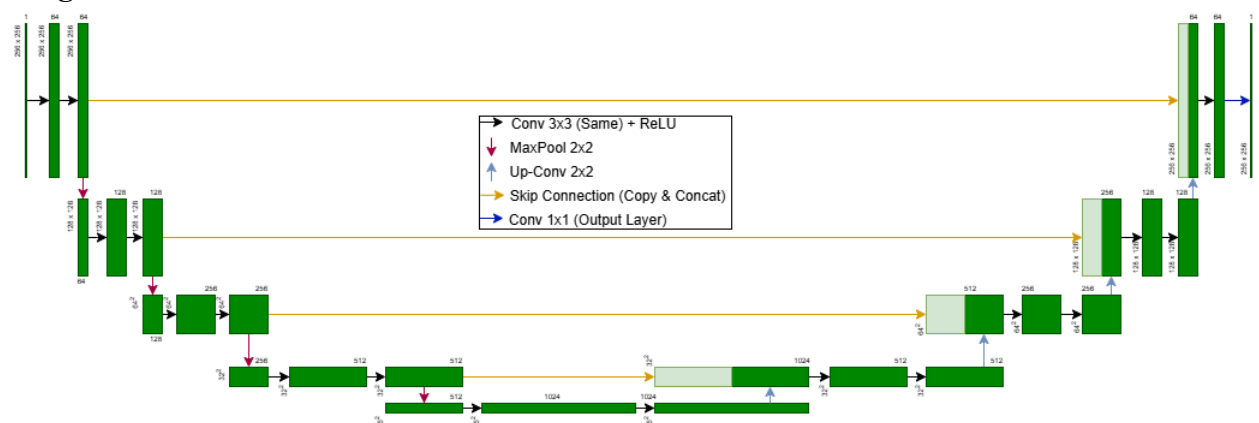
3. Ukuran Output

Label/Mask segmentasi berukuran 256x256 piksel. Bentuk tensor output adalah (256, 256, 1) untuk segmentasi biner (tumor vs non-tumor).

III. Arsitektur Deep Learning yang Digunakan

Arsitektur yang dipilih untuk kasus ini adalah U-Net. U-Net adalah jaringan saraf konvolusional (Convolutional Neural Network) yang dirancang khusus untuk segmentasi citra biomedis. Arsitektur ini terdiri dari contracting path untuk menangkap konteks gambar dan symmetric expanding path yang memungkinkan pelokalan secara presisi. Jalur ekspansif ini kurang lebih simetris dengan jalur penyusutan, sehingga menghasilkan arsitektur berbentuk huruf U.

IV. Diagram Breakdown Arsitektur



Drive berisi file diagram jika gambar kurang jelas:

<https://drive.google.com/drive/folders/1JpW7oqCi5BpnLllyeLNJg9PjAwTNDLQ0?usp=sharing>

V. Penjelasan Singkat Fungsi Setiap Komponen

1. Contracting Path (Encoder)

Bagian ini bertugas mengekstraksi fitur dan memahami konteks global dari gambar (misalnya, mengenali tekstur anatomi otak). Komponen ini bekerja menggunakan konvolusi ganda untuk menyaring fitur, diikuti oleh operasi *Max Pooling* yang berfungsi melakukan *downsampling* (memperkecil resolusi spasial gambar) sekaligus menggandakan jumlah saluran (*channel*) fitur untuk representasi yang lebih kompleks.

2. Bottleneck

Merupakan lapisan terdalam di dasar arsitektur U-Net yang bertindak sebagai jembatan antara *encoder* dan *decoder*. Bagian ini menyimpan representasi fitur semantik tingkat tertinggi dan paling padat dari citra MRI, pada ukuran resolusi spasial yang paling kecil.

3. Expansive Path (Decoder)

Bertugas melakukan rekonstruksi atau pelokalan letak objek secara presisi. Komponen ini menggunakan operasi *Up-Convolution* untuk melakukan *upsampling* (memperbesar kembali ukuran spasial peta fitur) selangkah demi selangkah hingga ukurannya kembali menyamai resolusi citra asli.

4. Skip Connections

Ini adalah fitur inti dari U-Net berupa jalur pintas yang menyalin dan menggabungkan (*concatenate*) peta fitur beresolusi tinggi dari *encoder* langsung ke *decoder* pada level tingkat yang setara. Fungsinya sangat krusial untuk memulihkan detail spasial dan mengembalikan informasi batas-batas objek (seperti garis tepi tumor) yang sempat hilang akibat proses penyusutan di jalur *encoder*.

5. Output Layer

Lapisan paling akhir yang menggunakan konvolusi berukuran 1x1. Fungsinya adalah memetakan peta fitur terakhir (yang memiliki 64 *channel*) menjadi 1 saluran tunggal. Hasil akhirnya adalah representasi *segmentation mask* biner, di mana model memprediksi setiap piksel secara spesifik apakah itu bagian dari tumor atau bagian dari jaringan latar belakang.

VI. Alasan U-Net Sesuai Untuk Segmentasi Tumor Otak

1. Efisiensi Data Terbatas

Berbeda dengan klasifikasi gambar biasa yang butuh jutaan data, U-Net dirancang agar dapat dilatih secara end-to-end meskipun hanya menggunakan sedikit gambar (dalam kasus ini 1.000 citra). Hal ini sangat relevan dengan domain medis di mana dataset citra MRI yang dianotasi oleh pakar sangat langka dan mahal.

2. Ketahanan Melalui Augmentasi

U-Net dirancang dengan strategi pelatihan yang mengandalkan augmentasi data secara kuat sehingga dapat menggunakan sampel anotasi yang tersedia secara lebih efisien.

3. Pelokalan Tepi Tumor yang Akurat

Adanya skip connections memastikan bahwa informasi spasial beresolusi tinggi (seperti batas tegas antara tumor dan jaringan otak sehat) yang hilang saat pooling dapat dikembalikan ke jaringan pada saat proses rekonstruksi (*upsampling*).

4. Kecepatan Pemrosesan

Secara komputasional, jaringan ini tergolong cepat dalam melakukan inferensi, sebuah fitur krusial untuk implementasi klinis di dunia nyata.

Referensi

1. GeeksforGeeks. (n.d.). *U-Net Architecture Explained*. Diakses pada 25 Mei 2026, dari <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/u-net-architecture-explained/>
2. Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)* (pp. 234-241). Springer, Cham.
3. Bhandari, A., Koppen, J., & Agzarian, M. (2020). Convolutional neural networks for brain tumour segmentation. *Insights into Imaging*, 11(1), 77. <https://doi.org/10.1186/s13244-020-00869-4>
4. Ranjbarzadeh, R., Caputo, A., Tirkolaee, E. B., Ghouschi, S. J., & Bendeche, M. (2023). Brain tumor segmentation of MRI images: A comprehensive review on the application of artificial intelligence tools. *Computers in Biology and Medicine*, 152, 106405. <https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2022.106405>